

HOJA DE RETO

Módulo 2 · Generación y Optimización de Código*TaskFlow CLI — Desarrollo colaborativo con IA y Python***DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

Nombre de empresa colaboradora:	Fundación Dicampus
Nombre del alumno/a:	Angel Echenique
Módulo / Programa:	Módulo 2 · Generación y Optimización de Código
Modalidad:	Grupal (Me toco la logica)
Fecha de presentación:	31/03/2026
Fecha límite de entrega:	01/04/ 2026
Enlace GitHub del repositorio:	https://github.com/fsp823/taskflow.git

DESCRIPCIÓN DEL RETO / PROBLEMA

Contexto real: El alumnado de Fundación Dicampus necesita aprender a desarrollar software real de forma profesional, integrando herramientas de Inteligencia Artificial en todo el ciclo de vida del desarrollo. La aplicación **TaskFlow CLI** sirve como proyecto piloto para demostrar cómo la IA puede apoyar la planificación, generación de código, refactorización, testing, documentación y reflexión ética.

Queremos que diseñes y ejecutes un **proyecto piloto con IA** basado en el desarrollo colaborativo de una aplicación real: **TaskFlow CLI**, un gestor de tareas en consola escrito en Python. El objetivo es demostrar cómo la Inteligencia Artificial puede apoyar todo el flujo de desarrollo de software: desde la planificación y generación de código, hasta la refactorización, el testing, la documentación y la reflexión ética.

El alumnado deberá crear una versión funcional del sistema TaskFlow CLI, siguiendo un proceso incremental por fases, aplicando **buenas prácticas de programación, control de versiones con GitHub y uso responsable de IA**.

El resultado final deberá subirse a un repositorio público y documentarse adecuadamente.

¿PARA QUIÉN ES UN PROBLEMA?

¿Quién es el público objetivo principal?

El público objetivo principal son estudiantes y desarrolladores en formación que necesitan aprender a desarrollar software de manera profesional, aplicando buenas prácticas de programación, control de versiones y herramientas de inteligencia artificial en proyectos reales.

Este proyecto permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica en el desarrollo de aplicaciones funcionales, preparándolos para trabajar en entornos tecnológicos reales donde la calidad del código, la documentación y la automatización son fundamentales.

¿Qué otros perfiles están implicados? (usuarios, responsables técnicos, gestores, etc.)

En este proyecto están implicados diferentes perfiles que participan en el desarrollo y uso del sistema:

- **Estudiantes desarrolladores**, responsables de crear y mantener la aplicación.
- **Formadores y docentes**, encargados de supervisar el aprendizaje y evaluar el proyecto.
- **Responsables técnicos**, que revisan la calidad del código y la arquitectura del sistema.
- **Equipos de desarrollo**, que trabajan de forma colaborativa utilizando herramientas de control de versiones.
- **Usuarios finales**, que utilizan la aplicación para gestionar tareas y mejorar su organización.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RESOLVER EL RETO?

Resolver este reto es importante porque permite aplicar conocimientos teóricos en un proyecto real, desarrollando habilidades prácticas en programación, trabajo en equipo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

Además, el desarrollo de una aplicación funcional como TaskFlow CLI ayuda a comprender el ciclo completo de creación de software, desde la planificación hasta la implementación, pruebas y documentación.

Este tipo de proyectos contribuye a preparar a los estudiantes para el mercado laboral, donde se requiere la capacidad de desarrollar software de calidad siguiendo estándares profesionales.

¿Qué consecuencias tiene actualmente no aplicar IA ni buenas prácticas en el desarrollo de software?

No aplicar inteligencia artificial ni buenas prácticas en el desarrollo de software puede provocar diversos problemas, como:

- Código difícil de mantener y actualizar.
- Mayor probabilidad de errores y fallos en el sistema.
- Falta de organización en el desarrollo del proyecto.
- Dificultad para trabajar en equipo.
- Pérdida de tiempo en tareas repetitivas.
- Baja calidad del software final.
- Problemas para escalar o mejorar la aplicación en el futuro.

¿Qué beneficios aportaría resolver este reto a los distintos actores implicados?

Resolver este reto aporta beneficios importantes para todos los participantes:

- Mejora la calidad y fiabilidad del software desarrollado.
- Facilita el trabajo colaborativo en equipo.
- Reduce errores mediante pruebas automatizadas.
- Aumenta la productividad gracias al uso de inteligencia artificial.
- Permite crear documentación clara y mantenible.
- Prepara a los estudiantes para trabajar en entornos profesionales reales.
- Mejora la empleabilidad y las competencias técnicas del alumnado.

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAMOS OBTENER?

Al finalizar el reto, la empresa colaboradora espera obtener los siguientes entregables:

Entregable	Descripción
Repositorio GitHub público	Repositorio con historial de commits etiquetados y README completo.
TaskFlow CLI funcional	Aplicación de consola en Python con gestión completa de tareas (crear, listar, editar, eliminar).
Código refactorizado con IA	Código limpio, modular y con buenas prácticas aplicadas con apoyo de herramientas IA.
Batería de tests	Tests unitarios con pytest que cubren casos válidos, edge cases y escenarios de error.
Documentación técnica	Docstrings, README detallado y reflexión sobre el uso responsable de la IA.
Pipeline CI/CD	Archivo de GitHub Actions que ejecuta linter y tests automáticamente en cada push.

¿Qué resultados adicionales esperas como empresa a medio/largo plazo?

A medio y largo plazo, se espera que este tipo de proyectos permita formar desarrolladores capaces de trabajar con inteligencia artificial de forma profesional y responsable, aplicando buenas prácticas de programación y metodologías modernas de desarrollo de software.

Además, se espera mejorar la calidad de los proyectos desarrollados por el alumnado, fomentar el trabajo colaborativo en entornos reales y crear una base de conocimiento reutilizable para futuros desarrollos.

Finalmente, este tipo de iniciativas contribuye a incrementar la empleabilidad de los participantes, preparándolos para integrarse en el mercado laboral tecnológico con competencias actualizadas y alineadas con las necesidades actuales del sector.

PLAZO DE PRESENTACIÓN



Hito	Fecha límite
Entrega final — repositorio público + documentación + reflexión IA	01/ 04 / 2026

Uso responsable de IA: Cada commit donde participó la IA debe llevar la etiqueta [ai]. Debes poder explicar en voz alta todo el código de tu repositorio. El plagio de código sin comprensión implica suspensión del reto.